

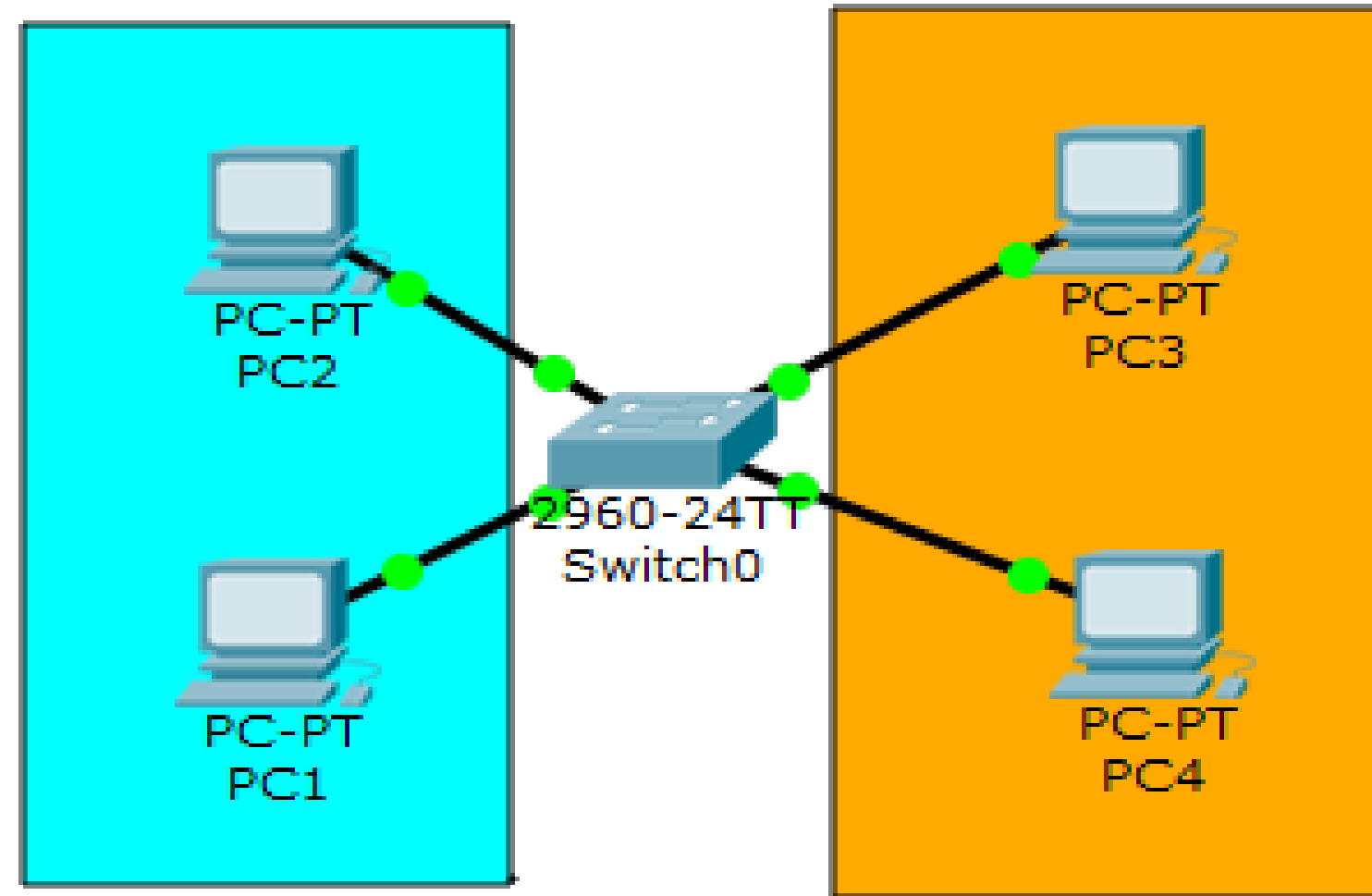
Технология как VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) - дословно можно перевести как виртуальная локальная - это группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам

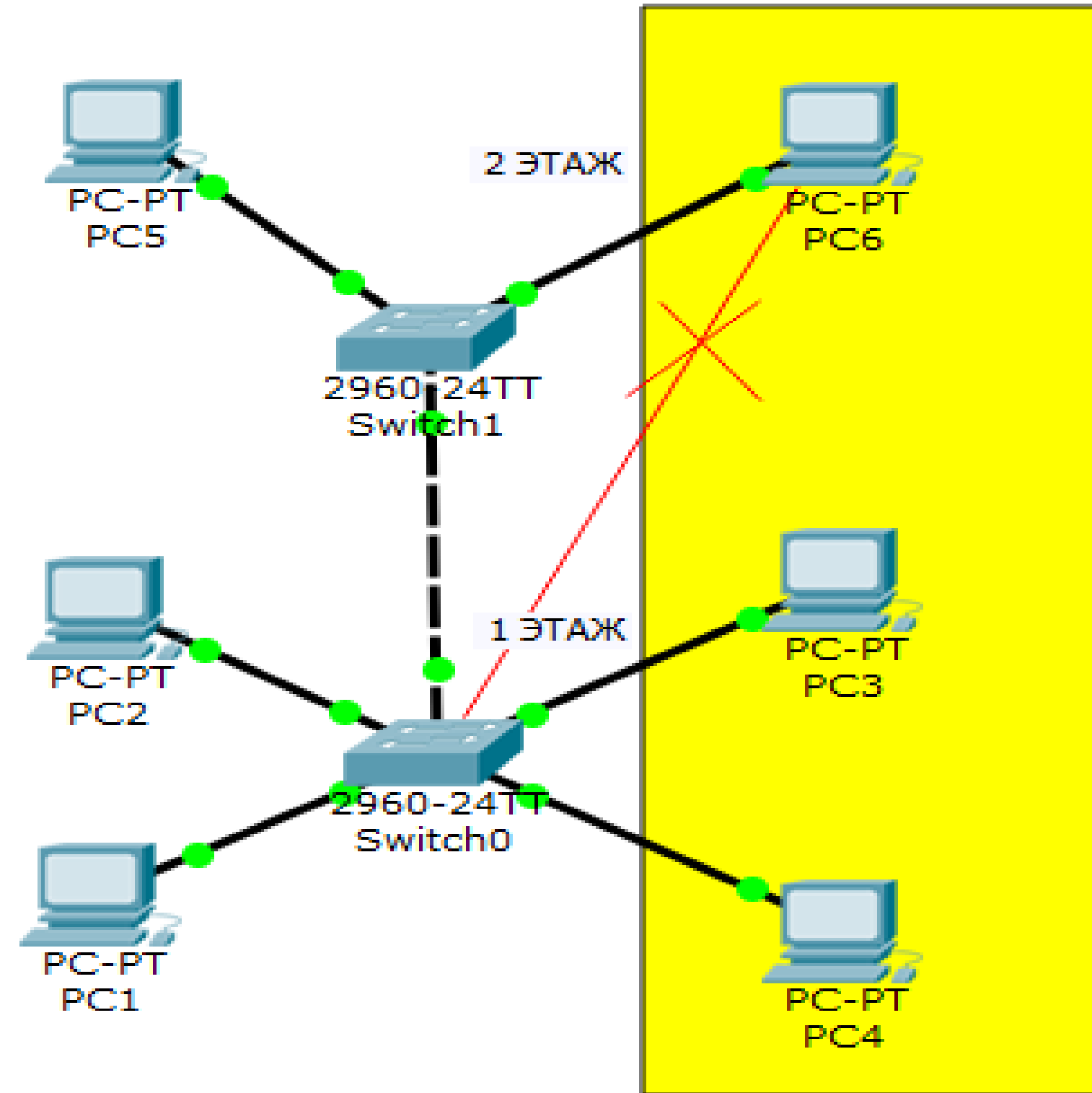
Основные преимущества использования VLAN

- **Помогает структурировать сеть**
- **Используется для обеспечения безопасности**
- **Используют для объединения**
- **Уменьшает количество широковещательного трафика**

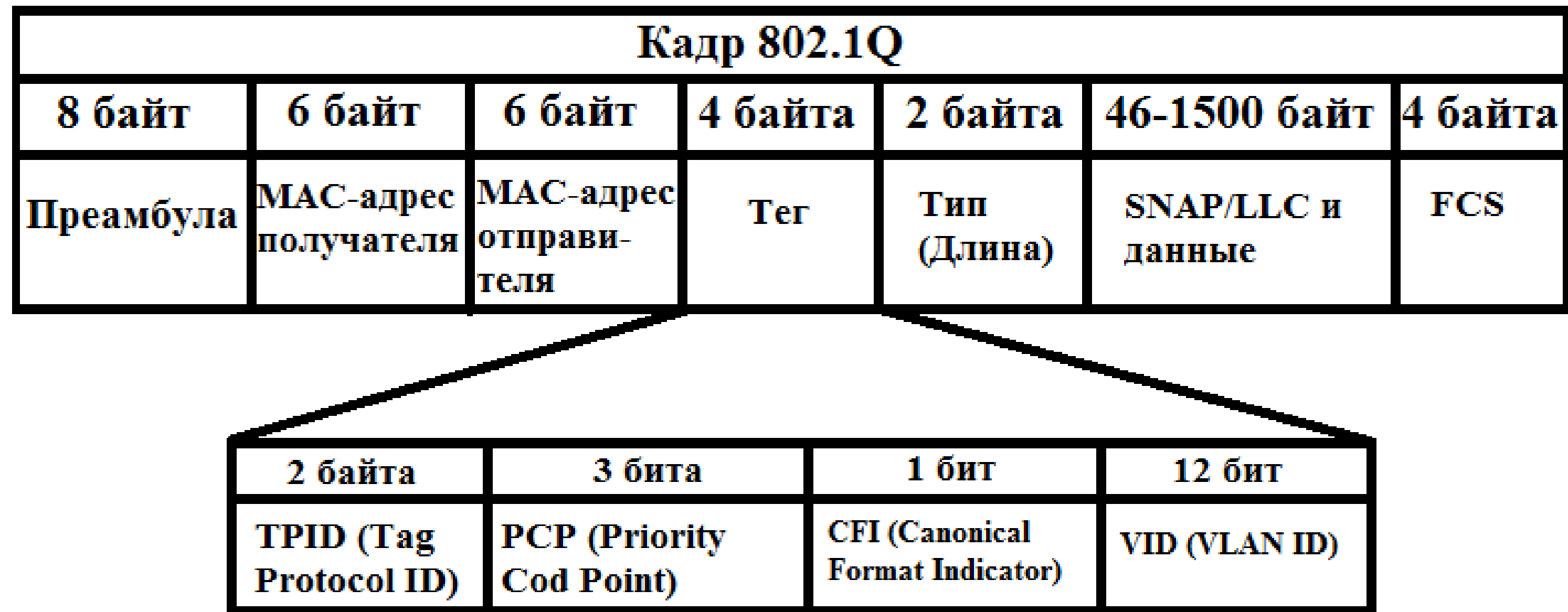
Разделение по группам VLAN



Объединение в VLAN



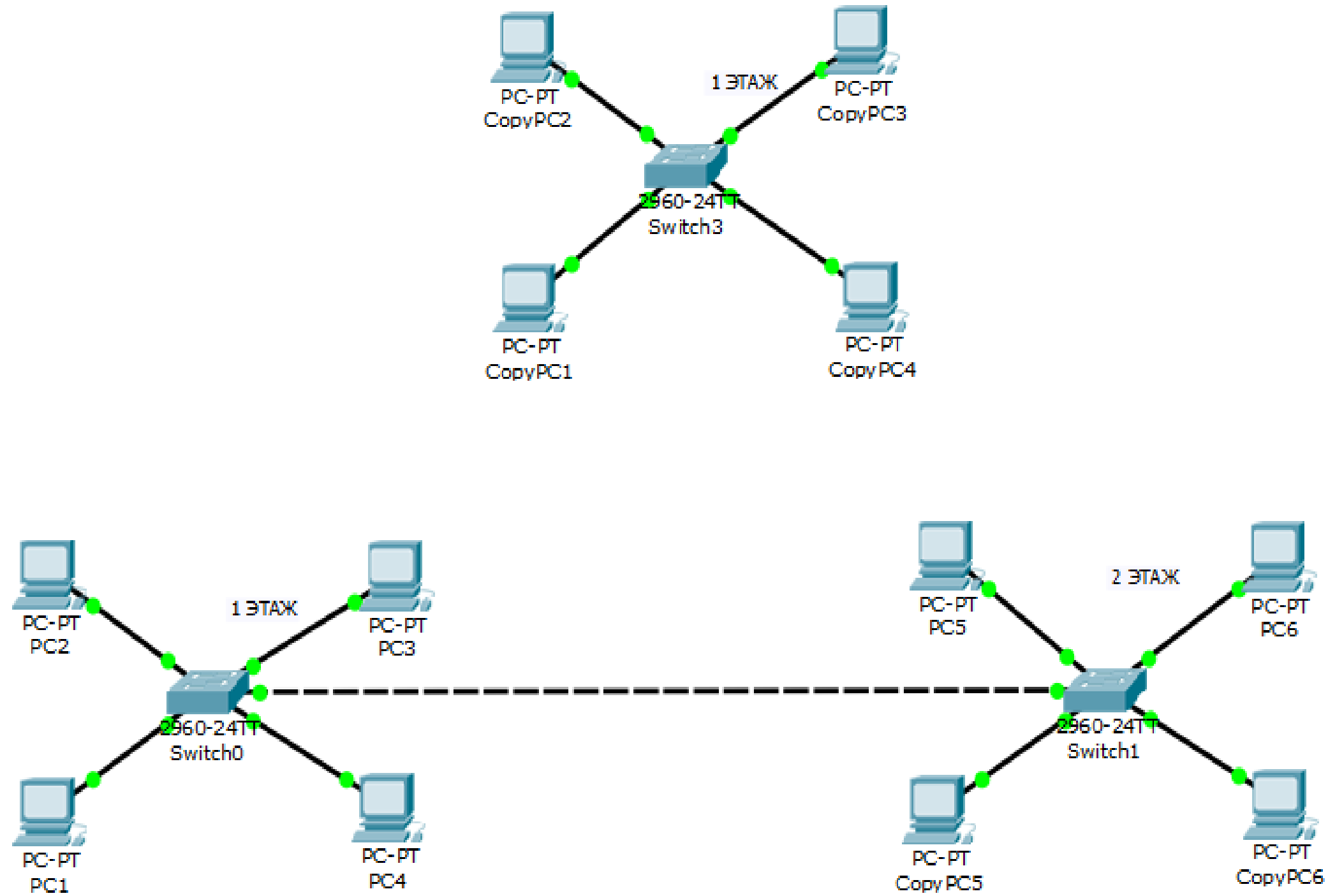
Кадр Ethernet, помеченный заголовком 802.1q



Режимы работы коммутатора

- **dynamic auto**
- **dynamic desirable**
- **switchport mode access**
- **switchport mode trunk**
- **switchport mode nonegotiate**

Схемы подключения



Создание VLAN 2

```
Switch#en
Switch>enable
Switch#conf t
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#NAME GROUP1
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#int
Switch(config)#interface fa
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mo
Switch(config-if)#switchport mode ac
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport ac
Switch(config-if)#switchport access vl
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#|
```


Таблица VLAN 1,2

IOS Command Line Interface

```
Switch(config)#ex
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#sh
Switch#show vl
Switch#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                           Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                           Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                           Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                           Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                           Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2    GROUP1                 active    Fa0/1, Fa0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup

VLAN Type  SAID          MTU   Parent RingNo BridgeNo  Stp   BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    100001        1500  -       -       -       -     -         0      0
2    enet    100002        1500  -       -       -       -     -         0      0
1002 fddi    101002        1500  -       -       -       -     -         0      0
1003 tr     101003        1500  -       -       -       -     -         0      0
1004 fdnet  101004        1500  -       -       -       ieee  -         0      0
--More--
```

Таблица коммутации

```
Switch#
```

```
Switch#sh
```

```
Switch#show mac
```

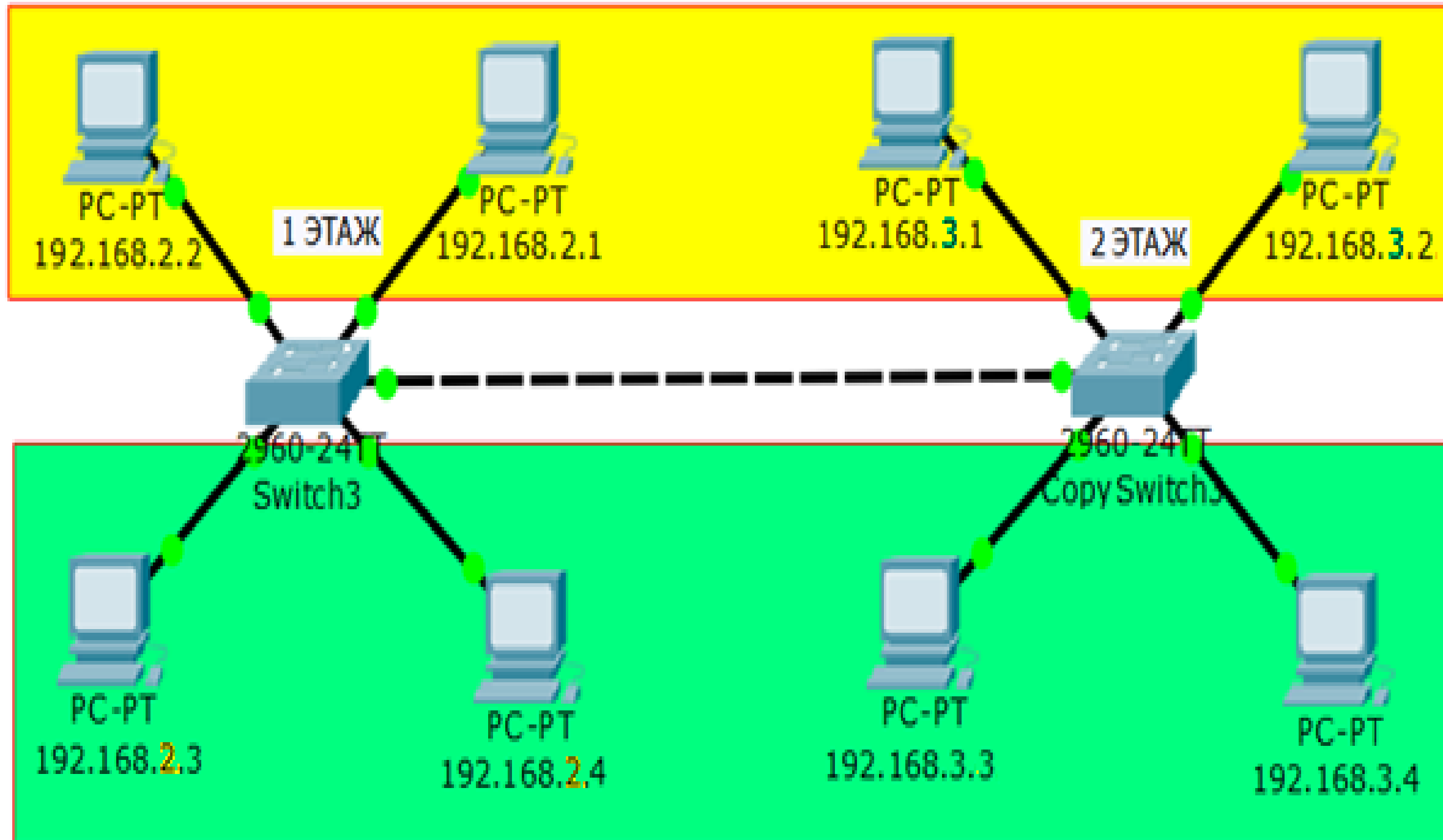
```
Switch#show mac add
```

```
Switch#show mac address-table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
----	-----	-----	-----
2	0001.6367.54bc	DYNAMIC	Fa0/2
2	0002.4a23.8889	DYNAMIC	Fa0/1
3	0001.9790.5089	DYNAMIC	Fa0/3
3	00d0.bc66.6c44	DYNAMIC	Fa0/4

```
Switch#
```

Схема с двумя коммутаторами



Создание trunk port

```
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#conf t
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int
Switch(config)#interface gi
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport mo
Switch(config-if)#switchport mode tr
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to up
```